

دليل الإجابات

الإجابات النهائية لكل تمارين كتاب «رياضيات التكميلية المهنية» – إعداد المعلّمين حسين زعرور ومحمد عبدالله. الحلول المفصلة لأسئلة الامتحانات الرسمية موجودة في «أمثلة محلولة» داخل الدروس.

1 التوسيع والاختزال

- 1 $10x - 15$
- 2 $x^2 + 7x + 10$
- 3 $x^2 + 6x + 9$
- 4 $x^2 - 36$
- 5 10
- 6 7
- 7 نسي ضرب 2 في 4: الصحيح $2x + 8$
- 8 $5 \times 8 = 40$ و $9 + 21 + 10 = 40$: نعم
- 9 $2x^2 + 5x - 12$
- 10 $6x + 1$
- 11 $3x^2 + x - 23$
- 12 $3x^2 + 4x + 2$
- 13 $a = 3, b = 4$ (أو العكس)
- 14 $-(x^2 - 1) = 9$ و $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$
 $-6x + 10$ ؛ النتيجة $-x^2 + 1$
- 15 9999 و 10201
- 16 $-7x^2 - 11x + 5$
- 17 6
تلميح: كل حدود x تتلشى - النتيجة عدد ثابت.
- 18 $2x$
تلميح: استعمل مربع مجموع ومربع فرق مع $a = \frac{x}{2}$.
- 19 $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ إذًا a^2, ab, ab, b^2
- 20 مثلًا $a = 6, b = -1$: $(x + 6)(x - 1) - x^2 = 5x - 6$
- 21 $4x + 1$
- 22 الطرف الأول $x = 4x + 8 = 4(x + 2)$ ؛ ومع $103^2 - 101^2 = 4 \times 102 = 408$

بناء المهارات

2 التحليل إلى عوامل

- 1 $5(x + 3)$
- 2 $2x(2x - 3)$
- 3 $(x - 7)(x + 7)$
- 4 $(x + 4)^2$
- 5 25 ثم 5
- 6 فرق مربعين؛ مربع كامل؛ عامل مشترك
- 7 لا، لأن $(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16$ ؛ الصحيح $(x - 4)(x + 4)$
- 8 $(x - 2)(4x + 5)$
- 9 $(x - 1)(x + 7)$
- 10 $(x - 3)(3x + 1)$
- 11 $(x - 5)(3x - 4)$
- 12 $38(12 + 88) = 3800$
- 13 $x^2 + 2x - 15$
- 14 الطول $x + 7$ ؛ $x = 5$ ؛ 12
- 15 $(3x + 1)(4x - 3)$
- 16 $(2x - 3)(x - 4)$
تلميح: $4x^2 - 12x + 9$ مربع كامل.
- 17 $(x - 5)(4 - x)$
تلميح: اكتب $5 - x = -(x - 5)$.
- 18 $5(3x - 2)(x - 1)$
- 19 $x^2 + 4$ مجموع لا فرق؛ $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$
- 20 مثلًا $(4x^2 - 1) + (2x + 1)(x + 3) = (2x + 1)(3x + 2)$
- 21 $(x - 2)(2x - 3)$
تلميح: ثلاثة حدود فيها العامل $(x - 2)$: $3x - 6 = 3(x - 2)$.
- 22 $(2x + 3)(7 - x)$

بناء المهارات

1 العرض $(x - 4)$ cm؛ $x = 20$ لـ $24 \times 16 =$ $384 = 20^2 - 16 \checkmark$

2 (أ) $(97 - 3)(97 + 3) = 94 \times 100 = 9400$ ،
(ب) $15(37 + 63) = 1500$

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (ب) 3 (ج) 4 (أ)

صح أم خطأ؟

1 صح

2 خطأ - $x^2 + 9$ لا يُحلَّل بفرق مربعين (إنه مجموع)

3 صح

4 خطأ - $6x + 3 = 3(2x + 1)$

1 $x^2 + 5x + 2$ لـ $x = 4$ ؛ 38 dm^2 (تحقق: $9 \times (7 - 5^2 = 38)$)

2 $x^2 + 2x - 8$ لـ $x = 10$ ؛ 112 دولارًا (تحقق: $(14 \times 8 = 112)$)

اختيار من متعدد

1 (ب) 2 (أ) 3 (ج) 4 (ب)

صح أم خطأ؟

1 خطأ - $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$

2 صح

3 خطأ - $-(x - 4) = -x + 4$

4 صح

4 الجذور التربيعية

1 $5\sqrt{2}$

2 $3\sqrt{5}$

3 $6\sqrt{3}$

4 6

5 36 ثم 6

6 $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

7 $12 < 16 < 18$ لأن $2\sqrt{3} < 4 < 3\sqrt{2}$

8 $10\sqrt{3}$

9 $7\sqrt{2}$

10 $6 - 3\sqrt{2}$

11 $4 + 2\sqrt{3}$

12 $a = 75$

13 $3\sqrt{5} \approx 6.71 \text{ cm}$

14 $\sqrt{50} > \sqrt{49} = 7$

15 $4\sqrt{5}$

16 $5\sqrt{6}$

17 $2 - 4\sqrt{3}$

3 كثيرة الحدود $P(x)$: توسيع وتحليل

1 $3x^2 + 4x - 4$ ؛ $(x + 2)(3x - 2)$

2 $x^2 - x - 12$ ؛ $(x - 4)(x + 3)$

3 $x^2 - 2x - 8$ ؛ $(x - 4)(x + 2)$

4 -3 ؛ 0 ؛ 0 : ينعدم P عند 1 و -3

5 لا: $P(0) = 4$ و $Q(0) = -4$

6 $-4x^2 + 16x - 7$ ؛ $(2x - 1)(7 - 2x)$

7 $-3x^2 + 10x + 8$ ؛ $(4 - x)(3x + 2)$

8 $3x^2 - 5x - 28$ ؛ $(x - 4)(3x + 7)$

9 $x = -\frac{1}{2}$ أو $x = -4$ ؛ $2x^2 + 7x - 4$

10 $-(x - 2) = -x + 2$ ، إذاً $(x + 1)(x + 1 - 2) = 3(x + 1)$

11 $2x^2 - 13x + 15$ ؛ $(2x - 3)(x - 5)$

12 $-3x^2 + x + 24$ ؛ $(3 - x)(3x + 8)$
تلميح: $-(x^2 - 9) = 9 - x^2 = (3 - x)(3 + x)$

13 $-3x^2 + 8x + 3$ ؛ $(3 - x)(3x + 1)$: الحلان:
 $x = -\frac{1}{3}$ أو $x = 3$

14 $P(98) = 1000$ إذاً $P(x) = 10(x + 2)$

15 $(x - 2)(x + 5) = x^2 + 3x - 10$

$$5 + 2\sqrt{ab} > 0 \text{؛ مثال: } 5 = a + b + 2\sqrt{ab} \quad 18$$

$$2\sqrt{6} > 5$$

$$\sqrt{8} + \sqrt{18} + \sqrt{32} = 2\sqrt{2} + 3\sqrt{2} + 4\sqrt{2} \quad 19$$

$$4\sqrt{2} = 9\sqrt{2}$$

$$5\sqrt{3} \quad 20$$

$$-3 \quad 21$$

$$\text{تلميح: } (\sqrt{3})^4 = ((\sqrt{3})^2)^2 = 9$$

بناء المهارات

$$14\sqrt{2} \text{ m المحيط؛ } 20 \text{ m}^2 \text{ المساحة} \quad 1$$

$$\sqrt{800} = 20\sqrt{2} \approx 28.3 \text{ cm} \quad 2$$

اختيار من متعدد

$$(1 \text{ أ}) \quad (2 \text{ ب}) \quad (3 \text{ أ}) \quad (4 \text{ ب}) \quad 4$$

صح أم خطأ؟

$$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \text{ خطأ} \quad 1$$

$$\text{صح} \quad 2$$

$$\text{صح} \quad 3$$

$$\sqrt{2} + \sqrt{3} \approx \text{خطأ} - \text{لا تُجمع جذور مختلفة:} \quad 4$$

$$\sqrt{5} \approx 2.24 \text{ و } 3.15$$

$$x = \text{الحلان: } 2x^2 + x - 6 ; (x+2)(2x-3) \quad 16$$

$$P(10) = 12 \times 17 = 204 \text{؛ } x = \frac{3}{2} \text{ أو } -2$$

$$P(0) = (x-1)(2x+5) = 2x^2 + 3x - 5 \quad 17$$

-5 في الشكلين

بناء المهارات

$$x = 9 \text{ إذًا } 4x + 12 = 48 \text{؛ } A(x) = 4(x+3) \quad 1$$

$$(12^2 - 12 \times 8 = 48 \text{؛ تحقق})$$

$$P(3) = 20 \text{؛ } x = \frac{1}{2} \text{؛ } P(x) = 4(2x-1) \quad 2$$

اختيار من متعدد

$$(1 \text{ أ}) \quad (2 \text{ أ}) \quad (3 \text{ أ}) \quad (4 \text{ أ}) \quad 4$$

صح أم خطأ؟

$$\text{صح} \quad 1$$

$$x^2 - 16 = (x-4)(x+4) \text{ خطأ} \quad 2$$

$$(x+1)(x+2) = x^2 + 3x + 2 \text{ خطأ} \quad 3$$

$$\text{صح} \quad 4$$

حلّ نظام معادلتين بمجهولين 6

$$(4; 3) \quad 1$$

$$(3; 6) \quad 2$$

$$(3; 1) \quad 3$$

$$2 + 2 = 4 \text{ و } 6 - 1 = 5 \text{ نعم:} \quad 4$$

$$5 \text{ ثم } -2 \quad 5$$

$$\begin{cases} 2x + y = 5 \\ x + 3y = 7.5 \end{cases} \text{؛ القهوة 1.5 دولار والكعكة} \quad 6$$

دولاران

$$(1; -1) \quad 7$$

$$(1; 1) \quad 8$$

$$(2; -3) \quad 9$$

$$18 \text{ و } 32 \text{ العدان} \quad 10$$

إنطاق المقام 5

$$\sqrt{5} \quad 1$$

$$\frac{\sqrt{3}}{2} \quad 2$$

$$\frac{3+\sqrt{3}}{3} \quad 3$$

$$2\sqrt{2} \text{ ثم } \sqrt{2} \quad 4$$

$$\frac{3\sqrt{3}}{3} = \sqrt{3} \text{؛ نضرب البسط والمقام:} \quad 5$$

$$\sqrt{6} + \sqrt{2} \rightarrow 4 \text{؛ } 3 + \sqrt{5} \rightarrow 4 \text{؛ } \sqrt{7} - 2 \rightarrow 3 \quad 6$$

$$\sqrt{3} + 1 \quad 7$$

$$\sqrt{3} - \sqrt{2} \quad 8$$

$$2\sqrt{3} + 3 \quad 9$$

$$\sqrt{5} + \sqrt{2} \quad 10$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707 > \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577 \quad 11$$

$$\frac{10}{\sqrt{5}} = 2\sqrt{5} \quad 12$$

$$4 + \sqrt{15} \quad 13$$

$$\frac{11+6\sqrt{2}}{7} \quad 14$$

$$2\sqrt{3} \quad 15$$

تلميح: أنطق كل كسر وحده ثم اجمع.

$$3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} \quad 16$$

$$(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b \quad 17$$

$$2 = 3$$

$$k = 6 \quad 18$$

$$1 \quad 19$$

تلميح: أنطق كل كسر: الحدود تتلشى مثنى مثنى.

$$-18 \quad 20$$

بناء المهارات

$$\sqrt{5} - 1 \text{ dm} \quad 1$$

$$(1) = 4$$

$$50 \text{ cm}^2 \quad 2$$

اختيار من متعدد

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{صح}$$

$$2 \quad \text{خطأ} - \sqrt{2} = \frac{2}{\sqrt{2}}$$

$$3 \quad \text{صح}$$

$$4 \quad \text{صح}$$

$$11 \quad \text{التعويض (y معطى): (2; 5)}$$

$$12 \quad \text{بالجمع يختفي } y: 2x = 8, x = 4 \text{ و } y = 2$$

$$13 \quad (6; 2)$$

$$14 \quad (5; 1)$$

تلميح: اضرب الطرفين بـ 6: $2(x - 2) = 3(y + 1)$.

$$15 \quad \text{القهوة 1.5 دولار، الكرواسون 2 دولار}$$

$$16 \quad \text{المعمول 10 دولارات، البقلاوة 12 دولارًا}$$

$$17 \quad \text{مثلاً } \begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 5 \end{cases} \text{ (والمسألة من اختيارك)}$$

$$18 \quad (4; 2)$$

تلميح: اضرب (1) بـ 6: $5x - y = 18$.

$$19 \quad 66 \text{ وجبة دجاج و } 54 \text{ وجبة لحم}$$

بناء المهارات

$$1 \quad 19 \text{ بنتًا و } 13 \text{ صبيًا}$$

$$2 \quad 30 \text{ علبة صغيرة و } 20 \text{ علبة كبيرة}$$

اختيار من متعدد

$$1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 1$$

صح أم خطأ؟

$$1 \quad \text{صح}$$

$$2 \quad \text{خطأ} - 5 \neq 4 + 2 = 2(1) \text{ (الحل الصحيح } (2; 1))$$

$$3 \quad \text{صح}$$

$$4 \quad \text{خطأ} - 2x + 2y = 4 \text{ نضرب كل الحدود}$$

الامتحان الرسمي 2016

$$\text{I} \quad 6x^2 + 10x - 4 \text{ (ب} \cdot (3x - 1)(x + 2))$$

$$\text{II} \quad 2 + 2\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot 0)$$

$$\text{III} \quad (-1; -3)$$

$$\text{IV} \quad -\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}-2}{5})$$

الامتحان الرسمي 2015

$$\text{I} \quad (-2; 3)$$

$$\text{II} \quad -3x^2 + 7x - 5 \text{ (ب} \cdot 3x^2 - 3)$$

$$\text{III} \quad (2x - 3)(5x + 2) \text{ (ب} \cdot (x + 4)(3x - 2))$$

$$\text{IV} \quad 2\sqrt{6} - 5 \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{3}+3}{6})$$

نموذج امتحان 1 ✓

$$(2; -3) \quad \text{I}$$

$$-(2x+1)(x+4) \text{ (ب} \cdot -2x^2 - 9x - 4 \text{ (أ) II}$$

$$4 - 2\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot 7\sqrt{3} \text{ (أ) III}$$

$$2 + \sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{2}-1}{2} \text{ (أ) IV}$$

الامتحان الرسمي 2017 ✓

$$(4; -3) \quad \text{I}$$

$$5\sqrt{3} - 4\sqrt{2} \text{ (ب} \cdot 34 \text{ (أ) II}$$

$$(2-x)(5x+3) \text{ (ب} \cdot -5x^2 + 7x + 6 \text{ (أ) III}$$

$$\frac{5-\sqrt{10}-3\sqrt{5}+3\sqrt{2}}{3} \text{ (ب} \cdot \frac{1-\sqrt{6}}{3} \text{ (أ) IV}$$

نموذج امتحان 3 ✓

$$(2; -1) \quad \text{I}$$

$$(x+4)(x+3) \text{ (ب} \cdot x^2 + 7x + 12 \text{ (أ) II}$$

$$2\sqrt{3} - 3 \text{ (ب} \cdot 2\sqrt{5} \text{ (أ) III}$$

$$\frac{9+2\sqrt{14}}{5} \text{ (ب} \cdot \frac{2\sqrt{3}-1}{2} \text{ (أ) IV}$$

نموذج امتحان 2 ✓

$$(2; 3) \quad \text{I}$$

$$-12x + 8 \text{ (ب} \cdot x^2 + 9x - 7 \text{ (أ) II}$$

$$(x+3)(3x-8) \text{ (ب} \cdot (6-x)(3x+4) \text{ (أ) III}$$

$$8 - 3\sqrt{6} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{5}+1}{3} \text{ (أ) IV}$$

نموذج امتحان 5 ✓

$$(6; 2) \quad \text{I}$$

$$12x - 5 \text{ (ب} \cdot x^2 + 3x - 16 \text{ (أ) II}$$

$$(x-7)(3x+8) \text{ (ب} \cdot 8(x-2)(x+1) \text{ (أ) III}$$

$$\sqrt{7} - \sqrt{5} \text{ (ب} \cdot 3 + 2\sqrt{2} \text{ (أ) IV}$$

نموذج امتحان 4 ✓

$$(3; 2) \quad \text{I}$$

$$(x-3)(2x-1) \text{ (ب} \cdot 2x^2 - 7x + 3 \text{ (أ) II}$$

$$8 + 4\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot 5\sqrt{3} \text{ (أ) III}$$

$$4 - \sqrt{15} \text{ (ب} \cdot \frac{\sqrt{3}+1}{2} \text{ (أ) IV}$$

نموذج امتحان 6 ✓

$$(2; 3) \quad \text{I}$$

$$(x-1)(4x+3) \text{ (ب} \cdot 4x^2 - x - 3 \text{ (أ) II}$$

$$7 \text{ (ب} \cdot 6\sqrt{2} \text{ (أ) III}$$

$$5 + 3\sqrt{3} \text{ (ب} \cdot \sqrt{5} - \sqrt{2} \text{ (أ) IV}$$